

Druhá úloha

Jáchym L.

15. dubna 2026

Začneme tím, co zobrazení ϕ dělá obecnému polynomu $ax^2 + bx + c$.

$$\phi(ax^2 + bx + c) = 2ax^2 + 2(2ax + b) = 2(ax^2 + 2a + b)$$

Z posledního výrazu je jasné, že pokud $b = 2a$ a $c = b = 2a$ tak je polynom vlastním vektorem zobrazení ϕ s vlastním číslem 2. Další vlastní číslo je očividně 0, protože všechny konstanty se zobrazí na nulový polynom. Máme tak dvě vlastní čísla a dva vlastní vektory a zbývá určit ke kterému vlastního čísla patří dva zobecněné vlastní vektory a ten poslední dopočítat.

Mohli bychom si teď spočítat matici zobrazení ϕ a z ní získat charakteristický polynom a z něj to vykukat. Lehčí je zkusit najít řešení soustavy

$$\begin{aligned}\phi(ax^2 + bx + c) &= x^2 + 2x + 2 \\ 2a &= 1 \\ 4a &= 2 \\ 2b &= 2\end{aligned}$$

které je LN na vlastním vektoru pro vlastní číslo 2 (tím je $(1, 2, 2)^T$)¹ To nejde a tak zjišťujeme, že řetízek dlouhý dva musí být u vlastního čísla 0. (Ještě by se mohlo stát, že by vlastní vektory byly tři což zatím nemůžeme vyloučit ale postupně dojdeme k tomu, že to není pravda. Pokud bychom nechtěli nic tipovat tak by byla potřeba spočítat matici $[f]_K^K$ a poté její determinant.)

Poslední vektor dopočítáme tak jak jsme se pokusili už předtím a tedy řešíme

$$\begin{aligned}\phi(ax^2 + bx + c) &= 2 \\ 2a &= 0 \\ 4a &= 0 \\ 2b &= 2\end{aligned}$$

A vycházím nám vektor $(0, 1, 0)^T$ který je LN na vektoru $(0, 0, 1)^T$ který je vlastním vektorem vlastního čísla 0.

Tím jsme našli bázi ve které má ϕ Jordanův tvar a tou bázi je

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

¹Často si mezi sebou prohazují polynomy samotné a jejich vyjádření vzhledem ke kanonické bázi čímž je reprezentují jako vektor. Vzhledem k tomu, že jsou v našem případě tyto pohledy izomorfní tak to budu dělat bez diskuze